秦皇岛奥特维智远设备有限公司
“9·28”一般机械伤害事故调查报告

2024年9月28日9时55分许，秦皇岛奥特维智远设备有限公司在进行太阳能电池组件层压机调试过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约200万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经市政府批准，成立秦皇岛经济技术开发区管理委员会秦皇岛奥特维智远设备有限公司“9·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），由开发区工信和应急管理局牵头，区公安分局、区总工会等相关单位人员参加，并聘请行业专家，参与事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、人员问询等方式进行调查取证，结合相关证据会同专家进行事故分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和人员的责任，提出了对事故处理和防范措施的建议。

经调查认定：秦皇岛奥特维智远设备有限公司“9·28”机械伤害事故是一起因企业现场管理缺失、工人违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

秦皇岛奥特维智远设备有限公司，法定代表人：张某海，注册地址为河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道59号，成立时间：2023年4月10日，注册资金2000万元人民币，统一社会信用代码：91130301MACEC1LM3T,现有职工130人。经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（二）事故设备基本情况

涉事设备为太阳能电池组件层压机，设备型号：KM252AC-EADD27115，设备电压：380VAC/50Hz，重量：160t，层压面积：2.7m×11.5m，设备外观长宽高：26.43m×3.6m×3.494m。

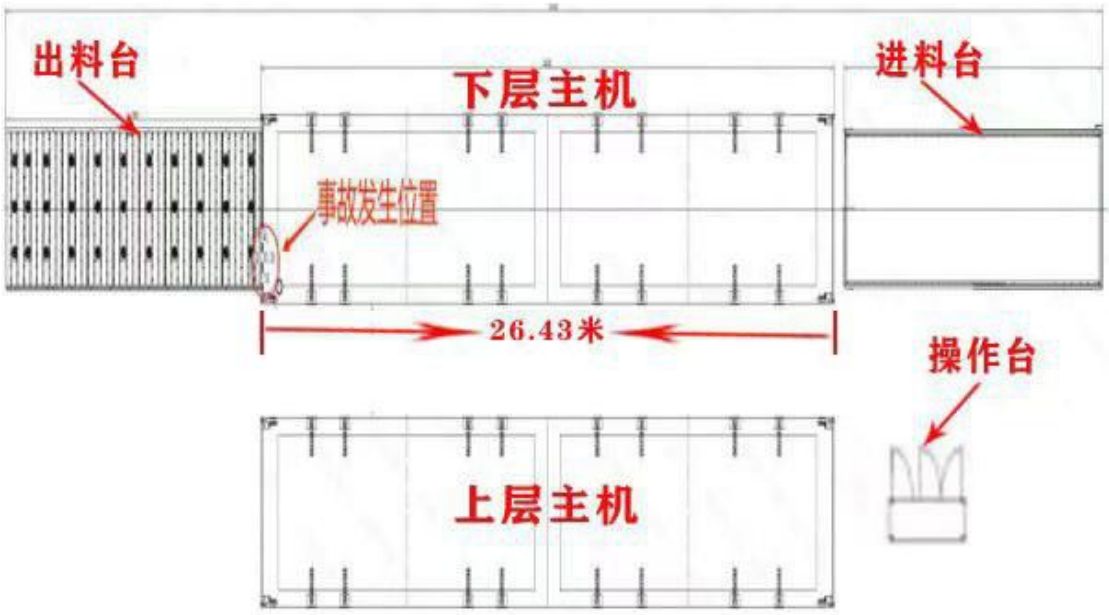
（三）事故发生经过

2024年9月28日8时50分许，秦皇岛奥特维智远设备有限公司电气工程师仲某志同质检部门对该公司产品太阳能电池组件层压机进行出厂前联动测试。测试完毕后，9时34分，质检部门离开。仲某志继续操作设备进行程序优化，9时51分，工艺工程师邱某亮为编制工艺指导书需到层压机下层主机和出料台之间查看、拍照，9时55分，邱某亮钻进层压机下层主机内部拉杆和框架中间，上半身探入拉杆运动轨道之内拍照。此时，仲某志在未观察到有人

位于层压机下层主机和出料台之间作业的情况下启动设备，层压机的主机拉杆由下向上发生转动将邱某亮向上卷起并挤压在主机拉杆和顶部框架之间，导致事故发生。

（四）事故现场情况

事故现场位于秦皇岛经济技术开发区秦皇岛奥特维智远设备有限公司调试车间内。



事故现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：秦皇岛奥特维智远设备有限公司“9·28”一般机械伤害事故共造成1人死亡。

死亡人员信息：邱某亮，男，汉族。生前系秦皇岛奥特维智远设备有限公司工艺工程师，死亡原因：巨大钝性外力作用所致。

2.直接经济损失情况：此次事故造成的直接经济损失约200万元，主要为一次性工亡补助金、抚恤金、丧葬费

等。

（六）事故现场应急处置情况

事故发生后，秦皇岛奥特维智远设备有限公司迅速启动应急预案，陈某光（现场工人）于9时56分按下“急停”按钮，同时展开自救，9时57分张某旗（现场工人）拨打120急救电话，10时09分120救护车到达事发现场，医护人员对邱某亮现场进行抢救无效后，当场宣布死亡。

二、事故原因分析

（一）直接原因

工艺工程师邱某亮安全意识淡薄、违章作业，在进入设备作业前，未查看设备是否处于运转（暂停）状态，冒然进入危险区域，导致被挤压死亡。

（二）间接原因

1.秦皇岛奥特维智远设备有限公司现场安全管理不到位，对多组、多人交叉作业未进行统一协调管理。未在仲某志对设备进行程序优化作业过程中安排现场指挥和监护；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位。对调试车间作业现场未进行分级管控，未排查出多组、多人交叉作业存在的安全隐患。

2.秦皇岛奥特维智远设备有限公司安全生产教育和培训不到位。未对从业人员安全生产知识、本岗位的安全操作技能、事故应急处理措施、人员安全意识等内容进行有效的教育和培训,致使邱某亮安全意识淡薄。

3.现场作业人员仲某志安全意识不强、观察不仔细，未观察到有人在层压机下层主机和出料台之间作业，启动设备。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等影响。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

邱某亮，秦皇岛奥特维智远设备有限公司的工艺工程师，安全意识淡薄、违章作业，在进入设备作业前，未查看设备是否处于运转（暂停）状态，冒然进入危险区域，对事故发生负有直接责任。鉴于邱某亮已在事故中死亡，建议不予追究其生产安全事故责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议（4人）

1.张某海，男，汉族，40岁，秦皇岛奥特维智远设备有限公司法定代表人，负责公司全面工作。未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除多组、多人交叉作业中存在的生产安全事故隐患；未组织对从业人员安全生产知识、本岗位的安全操作技能、事故应急处理措施、人员安全意识等内容进行有效的教育和培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第21条第3项和第5项[1]的规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

国安全生产法》第95条第1项和《生产安全事故罚款处罚规定》第19条第1项[2]的规定，建议由开发区工信和应急管理局对其处上一年年收入40%的罚款的行政处罚。

2.郭某辉，男，汉族，42岁，秦皇岛奥特维智远设备有限公司的制造部主任（兼管安全生产）。对设备出厂前调试作业安全管理松懈，未对多组、多人交叉作业进行有效的监督和检查，及时消除生产安全事故隐患；未对从业人员安全生产知识、本岗位的安全操作技能、事故应急处理措施、人员安全意识等内容进行有效的教育和培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第25条第2项和第5项[3]的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第96条和《生产安全事故罚款处罚规定》第20条第1项[4]的规定，建议由开发区工信和应急管理局对其处上一年年收入20%的罚款的行政处罚。

3.姜某，男，汉族，47岁，秦皇岛奥特维智远设备有限公司的研发中心总监，负责研发中心全面工作[5]。对本部门多组、多人交叉作业缺乏统一协调指挥和监护，检查本

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之二十至百分之三十的罚款。

[5] 《秦皇岛奥特维智远设备有限公司安全生产管理制度汇编》：一、安全生产职责，4.18研发中心主管安全生产职责，4.241贯彻落实国家安全生产方针、政策，对研发中心安全生产工作负全责。

单位的安全生产状况不到位，未及时排查出生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第5条[6]和第25条第5项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第96条和《生产安全事故罚款处罚规定》第20条第1项的规定，建议由开发区工信和应急管理局对其处上一年年收入20%的罚款的行政处罚。

4.仲某志，男，汉族，35岁，秦皇岛奥特维智远设备有限公司电气工程师。在缺少现场指挥和监护的情况下对设备进行程序优化，未观察到有人在层压机下层主机和出料台之间作业，启动设备，对事故发生负有责任。建议由秦皇岛奥特维智远设备有限公司根据公司相关规定进行处理，并将处理结果报送开发区工信和应急管理局。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

秦皇岛奥特维智远设备有限公司，现场安全管理不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位；安全生产教育和培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第28条和第41条[7]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第114条第1项和《生产安全事故罚款处罚规定》第14条第2项

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[8]的规定，建议由开发区工信和应急管理局对其处人民币50万元罚款的行政处罚。

四、事故整改和防范措施

（一）**加强本行业领域安全监管。**开发区工信和应急管理局要严格落实“三管三必须”的工作要求，加强对分管领域和行业安全生产的监督管理，认真贯彻落实《开发区工贸行业治本攻坚三年行动方案》要求和“双控”机制建设要求，制定有效的工作措施。一是采取更加有力的措施，进一步深化安全隐患排查和整治工作，通过严执法倒逼企业落实主体责任，特别是督促企业主要负责人认真履行安全管理职责。二是督促企业落实主体责任，加强员工的安全教育培训和考核，强化业务素质能力培训，有针对性的开展对岗位风险的认知和操作规程的培训，弥补能力短板和经验盲区，切实提升员工的安全认知能力和水平，坚决杜绝此类事故再次发生。

（二）**加强从业人员管理和作业现场管理。**秦皇岛奥特维智远设备有限公司要全面排查公司的安全生产管理制度、安全操作规程，查漏补缺，强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设和落实，特别是加强对多组、多人交叉作业的统一协调管理，严格落实岗位风险防

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

控责任，制定有效的风险管控措施，不断提高企业本质化安全水平。

（三）**加强从业人员安全生产教育和培训。**秦皇岛奥特维智远设备有限公司要按照《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》等法律法规规定，对从业人员定期进行安全生产教育和技能培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，严格执行公司规章制度和安全操作规程，及时动态消除生产安全事故隐患。

秦皇岛经济技术开发区管理委员会

秦皇岛奥特维智远设备有限公司

“9·28”一般机械伤害事故调查组

2025年1月21日